1. 8. előadás – Állandó együtthatós n-edrendű lineáris differenciálegyenletek

1.1. Állandó együtthatós n-edrendű differenciálegyenlet

EA: 2019. 11. 13. (8).

Az egyenlet:

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = b,$$

ahol

$$a_i \in \mathbb{R} \quad (i = 0, \ldots, n-1), \qquad b : I \longrightarrow \mathbb{R} \quad \text{folytonos.}$$

A homogén egyenletnek van n darab lineárisan független megoldása.

Előállítás. Ötlet: keressünk megoldást

$$\varphi(t) = e^{\lambda t}$$

alakban. Ekkor

$$\varphi^{(k)}(t) = \lambda^k e^{\lambda t}, \qquad k = 1, \ldots, n,$$

és a homogén egyenletbe helyettesítve:

$$\underbrace{\left(\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0\right)}_{K(\lambda)} e^{\lambda t} = 0.$$

A $K(\lambda)$ a **karakterisztikus polinom** (a homogén egyenleté).

1.2. Komplex értékű differenciálegyenletek

(Állandó együtthatós, lineáris egyenletek.)

Tekintsük a komplex értékű függvényt:

$$\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad \varphi(t) = \varphi_1(t) + i\,\varphi_2(t) \quad (t \in \mathbb{R}),$$

ahol

$$\varphi_1, \varphi_2 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad \varphi_1(t) = \mathrm{Re}(\varphi(t)), \qquad \varphi_2(t) = \mathrm{Im}(\varphi(t)).$$

A differenciálhatóságra a kézirat jelölésével:

$$\varphi \in D \quad \Longleftrightarrow \quad \varphi_1, \varphi_2 \in D, \qquad \varphi' = \varphi_1' + i\,\varphi_2'.$$

Tehát komplex értékű megoldásokat is lehet értelmezni.

Komplex n-edrendű homogén lineáris differenciálegyenlet

$$\underbrace{L_n(y)}_{\text{differenciáloperátor}} := y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0, \qquad a_i \in \mathbb{C} \quad (i = 0, \ldots, n-1). \text{ (KH)}$$

Komplex megoldások értelmezhetők. Az inhomogén komplex megoldásaira a valós esethez hasonló eredmények érvényesek.

Új probléma: valós együttható esetben a valós megoldások kiválasztása.

1. megjegyzés. Ha $\lambda \in \mathbb{C}$ és $\lambda = \alpha + i\beta$ $(\alpha, \beta \in \mathbb{R})$, akkor az Euler-formula:

$$\boxed{e^{it} = \cos t + i \sin t \qquad (t \in \mathbb{R}).}$$

2. megjegyzés. Komplex függvénytan: Cauchy-féle alaptétel stb. *(Egyetemi jegyzet: Szőkefalvi-Nagy Béla: Komplex függvénytan.)*

3. megjegyzés.

i) Ha $\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda = \alpha + i\beta$ $(\alpha, \beta \in \mathbb{R})$, akkor

$$e^{\lambda t} = e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t}\big(\cos(\beta t) + i\sin(\beta t)\big).$$

ii) Igazolható:

$$(e^{\lambda t})' = \lambda e^{\lambda t}.$$

Tétel. A $\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$, $\varphi(t) = e^{\lambda t}$ $(t \in \mathbb{R},\ \lambda \in \mathbb{C})$ függvény megoldása a komplex homogén egyenletnek pontosan akkor, ha λ gyöke a karakterisztikus polinomnak, azaz

$$K(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0.$$

1.3. A homogén egyenlet alaprendszere

Tétel. Tegyük fel, hogy $K(\lambda)$ gyökei különbözők:

$$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{C}.$$

Ekkor

$$\varphi_k(t) = e^{\lambda_k t} \qquad (t \in \mathbb{R},\ k = 1, 2, \ldots, n)$$

a komplex homogén egyenlet egy alaprendszere.

Bizonyítás (vázlat).

- Megoldások: igen.
- Lineárisan függetlenek (megengedhető).

□

Kérdés: többszörös gyökök esete

Ötlet. Tegyük fel, hogy λ kétszeres gyök. Egy másik megoldás keresése:

$$\text{ha } \lambda_1 \neq \lambda_2, \qquad \frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2} \xrightarrow[\lambda_2 \to \lambda_1]{} t\, e^{\lambda_1 t}.$$

Igazolható, hogy ha λ kétszeres gyök, $e^{\lambda t}$ és $t\, e^{\lambda t}$ megoldások. Sőt, $t^k e^{\lambda t}$ is megoldás.

Tétel. Legyen $\lambda_0 \in \mathbb{C}$ a $K(\lambda)$ karakterisztikus polinom pontosan m-szeres gyöke. Ekkor

$$\begin{aligned} \varphi_1(t) &= e^{\lambda_0 t}, \\ \varphi_2(t) &= t\, e^{\lambda_0 t}, \\ &\vdots \\ \varphi_m(t) &= t^{m-1} e^{\lambda_0 t} \end{aligned} \qquad (t \in \mathbb{R})$$

a komplex homogén differenciálegyenlet m darab megoldása.

Bizonyítás (vázlat).

Legyen

$$t^j e^{\lambda_0 t}, \qquad j = 0, 1, \dots, m-1.$$

$j = 0$**:**

$$L_n(e^{\lambda_0 t}) = K(\lambda_0) e^{\lambda_0 t} = 0.$$

λ_0 a $K(\lambda)$ polinomnak m-szeres gyöke pontosan akkor, ha a kézirat szerint

$$K(\lambda_0) = K'(\lambda_0) = \cdots = K^{(m-1)}(\lambda_0).$$

Legyen $j = 1, 2, \dots, m-1$ rögzített. **Ötlet:** felcserélhető a paraméter szerinti deriválás és az L_n differenciáloperátor:

$$\begin{aligned} L_n\big(t^j e^{\lambda_0 t}\big) &= L_n\left(\frac{\partial^j}{\partial \lambda_0} e^{\lambda_0 t}\right) \\ &= \frac{\partial^j}{\partial \lambda_0} L_n(e^{\lambda_0 t}) \\ &= \frac{\partial^j}{\partial \lambda_0} (K(\lambda_0) e^{\lambda_0 t}) \\ &= K^{(j)}(\lambda_0) e^{\lambda_0 t} + \binom{j}{1} K^{(j-1)}(\lambda_0) t\, e^{\lambda_0 t} + \cdots \\ &\quad + \binom{j}{j} K(\lambda_0) t^j e^{\lambda_0 t} = 0. \end{aligned}$$

A negyedik egyenlőségnél: Leibniz-szabály. □

A megoldások lineáris függetlensége: **indirekt**.

1. megjegyzés. Előállítható n darab lineárisan független megoldás (ha a $K(\lambda)$ gyökei ismertek).

1.4. Valós megoldások kiválasztása

2. megjegyzés. Valós megoldások kiválasztása.

Tétel. Ha a komplex homogén lineáris differenciálegyenletben

$$\forall i = 1, \dots, n-1: \quad a_i \in \mathbb{R},$$

és $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ az $K(\lambda)$ polinom m-szeres gyöke, akkor $\overline{\lambda}$ is m-szeres gyöke $K(\lambda)$-nak.

A lehetséges esetek:

1°) $\lambda \in \mathbb{R}$ többszörös gyök: valós megoldások.

2°) $\lambda = \alpha + i\beta$ $(\beta \neq 0)$ gyöke a $K(\lambda)$-nak, ekkor $\overline{\lambda} = \alpha - \beta i$ is gyöke a $K(\lambda)$-nak.

$$\varphi_1(t) = e^{\lambda t} = e^{\alpha t}\big(\cos(\beta t) + i \sin(\beta t)\big),$$

$$\varphi_2(t) = e^{\overline{\lambda} t} = e^{\alpha t}\big(\cos(\beta t) - i \sin(\beta t)\big).$$

Tehát

$$\boxed{e^{\alpha t}\cos(\beta t), \qquad e^{\alpha t}\sin(\beta t)}$$

lineárisan független valós megoldások.

3°) Ha $\lambda = \alpha + i\beta$ többszörös gyök: hasonlóan kiválaszthatók a megoldások.

Kéziratos hivatkozás: 08_An_alk_2022_osz.pdf, 16–18. oldal.

1.5. n-edrendű állandó együtthatós inhomogén differenciálegyenlet

A megoldáshoz:

- A homogén egyenlet alaprendszere.
- Az inhomogén egyenlet partikuláris megoldása: **állandók variálása** (nehéz lehet).

Példa-hivatkozás a kéziratból: Honlapomon → Segédanyagok → Differenciálegyenletek, 43–46. oldal.

Az állandók variálása helyett: szuperpozíciós elv

Tétel (szuperpozíciós elv). Tegyük fel, hogy ψ_1, ψ_2 megoldásai a

$$y^n + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = b_i, \qquad b_i : I \longrightarrow \mathbb{R} \text{ folytonos}, \quad i = 1, 2$$

egyenleteknek. Ekkor $\psi_1 + \psi_2$ megoldása a

$$y^n + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = b_1 + b_2$$

egyenletnek. □

Próbafüggvény-módszer (bevezetés)

Ha a „jobb oldal”

$$P(t)\, e^{\alpha t}\big(\cos(\beta t) + i \sin(\beta t)\big)$$

alakú, akkor a „bal oldal” esetén is várható ehhez hasonló megoldás.